



Escola do Mar, Ciências e Tecnologias

Curso de Ciência da Computação

Disciplina Engenharia de Software

Profa. Adriana Gomes Alves, Dra.

GALACTIC

Documento de Especificação de Requisitos de Software

Acadêmicos:

Gustavo Henrique Stahl Müller – gustavomuller@edu.univali.br
Matheus de Amorim Pacheco – matheus-amorim14@hotmail.com
Matheus Evandro Rech – evandrorechmatheus@gmail.com
Paulo Henrique Rohling – rohling@edu.univali.br

Itajaí, Outubro, 2020

Histórico de revisões

Data	Histórico	Responsável
11/maio/2016	Criação do template para documento de especificação de requisitos de software	Adriana Gomes Alves
15/set/2016	Adequação à disciplina de Engenharia de Software I	Antonio Carlos Silva
02/mai/2017	Adequação ao novo plano de ensino da disciplina de Engenharia de Software I	Antonio Carlos Silva
21/out/2020	Uso do template para ser utilizado como trabalho	Gustavo Henrique Stahl Müller, Matheus de Amorim Pacheco, Matheus Evandro Rech, e Paulo Henrique Rohling
08/out/2020	Alteração complementar e correções do documento	Gustavo Henrique Stahl Müller, Matheus de Amorim Pacheco, Matheus Evandro Rech, e Paulo Henrique Rohling

Sumário

Definição Inicial

Objetivo do documento

Materiais de referência

Descrição geral do produto

Visão geral

Descrição dos usuários

Benefícios do produto

Escopo do produto

Limitações

Especificação dos requisitos

Requisitos Funcionais

Requisitos Não funcionais

Regras de negócio

Matriz de rastreabilidade

Expansão dos casos de uso

Projeto Conceitual

Diagrama de classes

Diagrama de estados

Diagrama de sequência

Projeto de implantação

Projeto de banco de dados

Diagrama de implantação

Definição Inicial

1.1. Objetivo do documento

Descrever e especificar necessidades do jogo, que devem ser atendidas em relação ao produto Galactic, bem como definir para os desenvolvedores o produto a ser feito.

Público-alvo: Jovens da plataforma Steam e pessoas que tiveram contato com antigos jogos arcade.

1.2. Materiais de referência

Para o desenvolvimento deste jogo, serão utilizados como referência os jogos Space Invaders e Ikaruga.

Figura 1 – Space Invaders



Figura 2 – Ikaruga



2. Descrição geral do produto

2.1. Visão geral

O jogo tem como objetivo mesclar alguns dos conceitos de *arcade* presentes no Space Invaders com a modernidade do Ikaruga. Neste jogo, o jogador poderá se mover livremente pelo espaço e deverá enfrentar inimigos para acumular pontos, sendo que a sua pontuação e a dos outros jogadores será ranqueada, afim de estabelecer uma competição.

Ao longo da sua batalha espacial, o jogador será exposto a diversos tipos de inimigos, cada um com um tipo de movimentação e ataque diferente. Haverão, também, vários itens ao longo deste percurso para ajudar o jogador na batalha, tais como: uma vida extra, uma arma diferente, um explosivo, entre outros.

2.2. Descrição dos usuários

O tipo de usuário que gostaria de jogar Galactic é aquele que gosta de competir entre amigos para ver quem alcança a maior pontuação e sempre procura se superar cada vez que joga. Ele é feito para jogadores que gostam de jogos rápidos e com movimentação fluída. É possível jogar com mouse e teclado ou com um controle dualshock, logo, Galactic atinge dois públicos diferentes: aqueles que possuem precisão com o mouse e aqueles que possuem precisão com o controle.

2.3. Benefícios do produto

O produto espera gerar entretenimento ao público alvo e diversão por meio da usabilidade do game. O jogo deseja gerar uma nostalgia ao jogador, lembrando a era de ouro dos videogames arcade.

2.4. Escopo do produto

As partes principais deste projeto são:

Interface do Menu:

Menu principal, com logo do jogo, botão para jogar, botão de tutorial e botão de sair.

Interface do Tutorial:

Tela de tutorial, onde o jogador será informado sobre os controles do jogo e grande parte do seu conteúdo, excluindo os tipos de inimigos diferentes.

Interface de Configuração:

Tela onde o jogador pode personalizar alguns controles, bem como controlar o volume da música e efeitos sonoros.

Interface do Jogo:

Possui a quantidade de vidas do jogador, o fator de aquecimento da sua arma (%), a arma sendo utilizada, a quantidade de onda de inimigos que o jogador já derrotou e a quantidade de pontos que o jogador acumulou ao longo do jogo.

Sistema e Tela de Ranking:

Tela onde o jogador poderá consultar a pontuação dos seus amigos, afim de ver quantos pontos ele precisa fazer para ultrapassá-los.

2.5. Limitações

O jogo não terá compatibilidade com outros sistemas operacionais além do Windows e não será portátil para dispositivos mobile. O jogo também não será multijogador.

3. Especificação dos requisitos

3.1. Requisitos Funcionais

Requisito Funcional	Descrição
01	O jogo deve ter um menu principal que tenha botões de navegação (jogar, configurações, tutorial, recordes e sair).
02	O jogo deve ser configurável.
03	O jogo deve passar informações sobre o como jogar.
04	O jogador deve poder controlar livremente uma nave.
05	O jogador deve ser capaz de atirar com as armas que possui.
06	O jogo deve contabilizar pontos para cada inimigo que o jogador destruir.
07	Durante o jogo, vários itens deverão ser gerados no mapa aleatoriamente para o jogador coletar.
08	O jogo deve ter um sistema de rounds.
09	Em um determinado intervalo de rounds, um inimigo mais forte será gerado.
10	As armas devem possuir um limite funcional (aquecimento da arma).
11	O jogador deve ter um número determinado de vidas.
12	O jogo deve mostrar a Tela de Game Over quando o jogador morrer, onde ele deverá salvar seu nome e sua pontuação.

3.2. Requisitos Não funcionais

Requisito Não Funcional	Descrição
01	O jogo deverá aceitar controles com mouse e teclado ou joystick.
02	O jogo deve se ajustar a diferentes resoluções de tela.
03	Nenhum personagem ou projétil deve ser capaz de ultrapassar os limites da tela.
04	A interface do jogo deve possuir um contador de vidas, rounds e porcentagem de aquecimento das armas.
05	Em todas as telas, deve haver um botão para voltar para o menu principal.

3.3. Regras de negócio

Regras de Negócio	Descrição
01	A Tela de Recordes deve mostrar apenas os 10 melhores colocados em ordem decrescente.
02	A Tela de Tutorial não deve denunciar informações sobre os inimigos.
03	O jogador só pode usar uma arma por vez.
04	Para coletar os itens do mapa, o jogador deve passar por cima da localização do item.
05	O número de inimigos aumenta proporcionalmente ao número de rounds passados.
06	Pontuações diferentes devem ser atribuídas ao jogador ao destruir diferentes tipos de inimigos.
07	As armas, ao atingirem o limite funcional (sobreaquecer), devem ficar indisponíveis por um determinado tempo para que esfriem.
08	Na Tela de Configurações, deve ser possível ajustar o volume dos efeitos sonoros e música ambiente.
09	Na Tela de Configurações, deve ser possível personalizar os controles.
10	A Tela de Configurações, deve ser possível alterar o tamanho da tela.
11	O jogador perde uma vida conforme colide com inimigos e projéteis.

3.4. Matriz de rastreabilidade

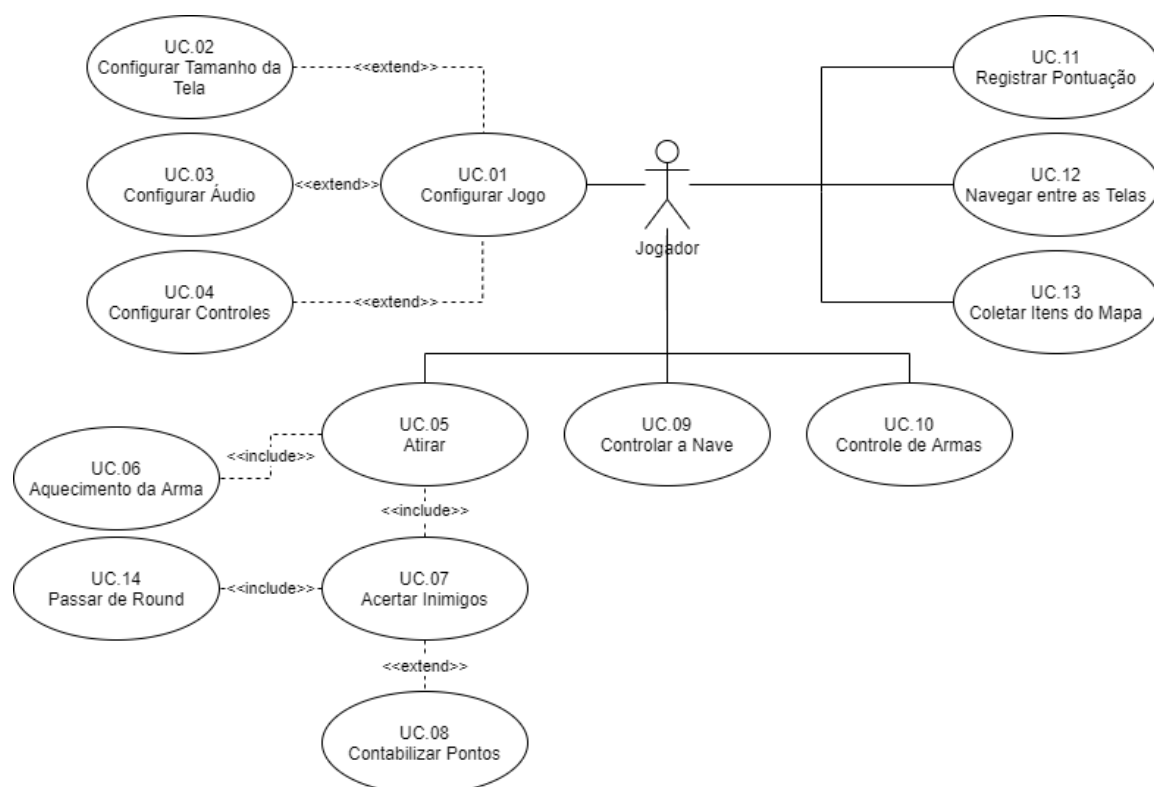
3.4.1. Requisitos funcionais X Regras de negócio

[illegible]

3.4.2. Requisitos funcionais X Casos de uso

Requisito funcional	Casos de uso													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
01												X		
02	X	X	X	X										
03												X		
04					X				X	X				
05					X	X	X							
06								X						
07													X	
08														X
09							X							
10						X								
11											X			
12											X			

3.4.3. Casos de uso



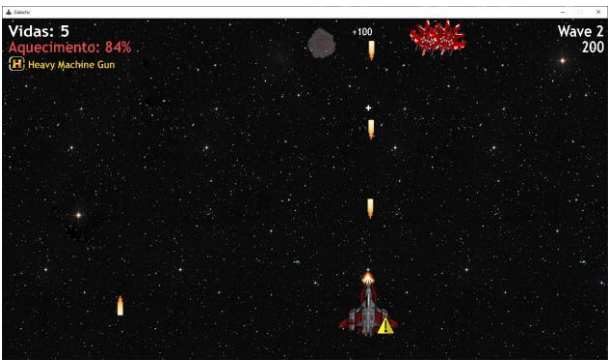
3.5. Expansão dos casos de uso

Caso de uso (ID)	1
Nome do caso de uso	Configurar Jogo
Pré-condições	Jogador deve estar na tela de configurações.
Pós-condições	Alguma propriedade será configurada de acordo com a preferência do jogador.
Objetivos	Permitir o usuário trocar alguma propriedade do jogo.
Requisitos	RF02
Atores	Jogador
Fluxo Principal	1. O usuário seleciona a propriedade desejada; 2. O usuário altera o seu valor; 3. O usuário aperta o botão “aplicar”.
Fluxos alternativos	Não há fluxos alternativos.
Fluxos de exceção	3.1. Sair da tela de configurações sem aplicar as mudanças.
Protótipo	 A imagem mostra a interface de configuração de um jogo. No topo, o título "CONFIGURAR" está em uma fonte estilizada. Abaixo, há três seções principais: "TAMANHO DA TELA" com opções "TELA CHEIA" e "1366 x 768"; "CONTROLES" com opções "R TROCAR DE ARMA" e "M1 ATIRAR"; e "ÁUDIO" com opções "MUSIC" e "SOUND EFFECTS". No canto inferior esquerdo, há um botão "VOLTAR", e no canto inferior direito, um botão "APLICAR". O fundo da tela apresenta uma paisagem espacial com uma lua e estrelas.

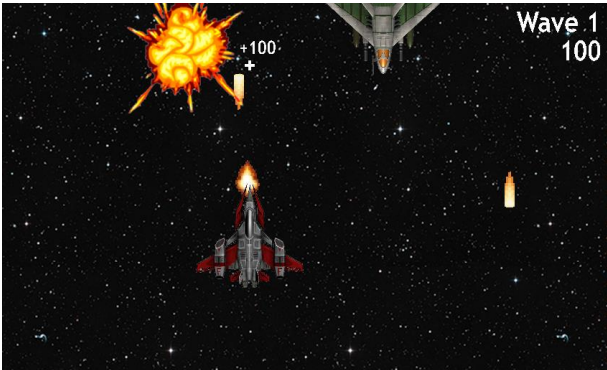
Caso de uso (ID)	2
Nome do caso de uso	Configurar Tamanho da Tela
Pré-condições	Jogador deve estar na tela de configurações.
Pós-condições	A tela agora possui o tamanho que o usuário selecionou.
Objetivos	Permitir ao jogador trocar o tamanho da tela (resolução) do jogo.
Requisitos	RF02
Atores	Jogador
Fluxo Principal	1. O usuário seleciona a resolução desejada; 2. O usuário aperta o botão “aplicar”.
Fluxos alternativos	Não há fluxos alternativos.
Fluxos de exceção	2.1. Sair da tela de configurações sem aplicar as mudanças.
Protótipo	

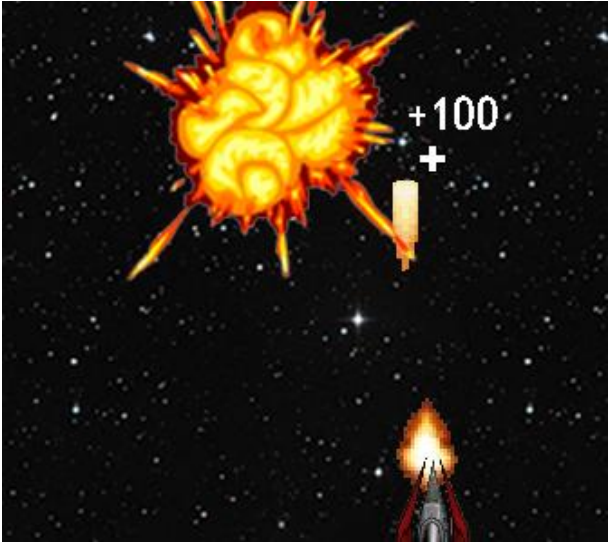
Caso de uso (ID)	3
Nome do caso de uso	Configurar Áudio
Pré-condições	Jogador deve estar na tela de configurações.
Pós-condições	O volume do jogo agora está de acordo com a preferência do usuário.
Objetivos	Permitir ao jogador trocar o volume do áudio do jogo.
Requisitos	RF02
Atores	Jogador
Fluxo Principal	1. O usuário seleciona o volume desejado; 2. O usuário aperta o botão “aplicar”.
Fluxos alternativos	Não há fluxos alternativos.
Fluxos de exceção	2.1. Sair da tela de configurações sem aplicar as mudanças.
Protótipo	

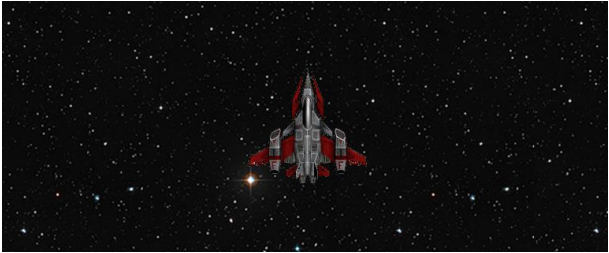
Caso de uso (ID)	4
Nome do caso de uso	Configurar Controles
Pré-condições	Jogador deve estar na tela de configurações.
Pós-condições	Os controles do jogo agora está de acordo com a preferência do usuário.
Objetivos	Permitir o jogador trocar os controles do jogo.
Requisitos	RF02
Atores	Jogador
Fluxo Principal	1. O jogador seleciona os controles desejados 2. O jogador aperta o botão “aplicar”
Fluxos alternativos	Não há fluxos alternativos.
Fluxos de exceção	2.1. Sair da tela de configurações sem aplicar as mudanças
Protótipo	

Caso de uso (ID)	5
Nome do caso de uso	Atirar
Pré-condições	Jogador deve estar na tela de jogo; Jogador deve estar vivo (ter pelo menos 1 ponto de vida).
Pós-condições	O projétil é disparado pela arma atual do jogador.
Objetivos	Permite que o usuário atire com a arma para eliminar inimigos.
Requisitos	RF04 e RF05
Atores	Jogador
Fluxo Principal	1. O jogador aperta o botão de atirar; 2. É checado se o jogador possui 100% de aquecimento da arma (UC. 06); 3. O projétil é criado e lançado.
Fluxos alternativos	Não há fluxos alternativos.
Fluxos de exceção	2.1. Se o teste de aquecimento resultar em verdadeiro, o caso de uso é terminado.
Protótipo	

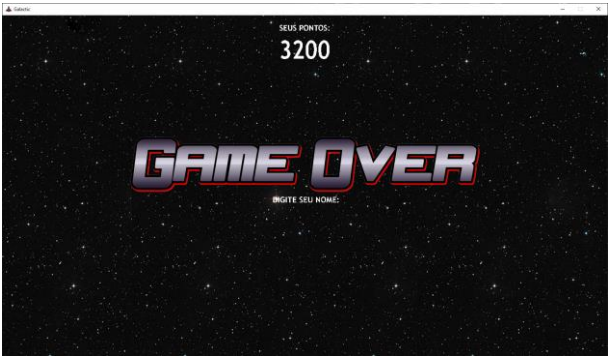
Caso de uso (ID)	6
Nome do caso de uso	Aquecimento da Arma
Pré-condições	Jogador deve estar na tela de jogo; Jogador deve estar vivo (ter pelo menos 1 ponto de vida).
Pós-condições	A arma do jogador aquece proporcionalmente à quantidade de tiros que ele deu.
Objetivos	Limita a quantidade de tiros que o jogador pode atirar.
Requisitos	RF05 e RF10.
Atores	Jogador
Fluxo Principal	1. A arma do jogador aquece.
Fluxos alternativos	Não há fluxos alternativos.
Fluxos de exceção	Não há fluxos de exceção.
Protótipo	 The screenshot shows a dark space-themed background with stars. At the top left, the text 'Vidas: 3' is displayed in white. Below it, 'Aquecimento: 98%' is shown in red. Further down, there is a yellow icon of a machine gun followed by the text 'Heavy Machine Gun' in yellow. In the bottom right corner, there is a small white crosshair and a small yellow rectangular element.

Caso de uso (ID)	7
Nome do caso de uso	Acertar Inimigos
Pré-condições	Jogador deve estar jogando; Algum projétil do usuário acertou um inimigo.
Pós-condições	O(s) inimigo(s) foi/foram eliminado(s).
Objetivos	Permite que o jogador cause danos à inimigos.
Requisitos	RF05 e RF 09.
Atores	Jogador e Inimigo
Fluxo Principal	1. O tiro retira vida do inimigo, proporcionalmente ao dano da arma de origem; 2. É checado se o inimigo possui 0 ou menos de vida.
Fluxos alternativos	2.1. Caso possua 0 de vida, ele é eliminado; 2.2. Pontos são contabilizados de acordo com o inimigo eliminado (UC. 08); 2.2. Caso não possua 0 de vida, o caso de uso é encerrado.
Fluxos de exceção	Não há fluxos de exceção.
Protótipo	

Caso de uso (ID)	8
Nome do caso de uso	Contabilizar pontos
Pré-condições	O jogador deve estar jogando.
Pós-condições	O jogador recebeu os pontos de acordo com a ação realizada.
Objetivos	Permite que o jogador ganhe pontos.
Requisitos	RF06
Atores	Jogador
Fluxo Principal	1. O jogador ganha os pontos de acordo com a ação realizada.
Fluxos alternativos	Não há fluxos alternativos.
Fluxos de exceção	Não há fluxos de exceção.
Protótipo	

Caso de uso (ID)	9
Nome do caso de uso	Controlar a nave
Pré-condições	O jogador está jogando; Jogador deve estar vivo (ter pelo menos 1 ponto de vida).
Pós-condições	O jogador se posicionou para onde quis.
Objetivos	Permite que o jogador se movimente.
Requisitos	RF04
Atores	Jogador
Fluxo Principal	1. O jogador move o mouse/controle; 2. A nave muda até a posição desejada.
Fluxos alternativos	Não há fluxos alternativos.
Fluxos de exceção	1. Uma exceção ocorre se o jogador tentar se mover para dentro de um inimigo ou objeto do cenário, nesse caso, ele não poderá se mover e o caso de uso é encerrado.
Protótipo	

Caso de uso (ID)	10
Nome do caso de uso	Controle de Armas
Pré-condições	O jogador está jogando; Jogador deve estar vivo (ter pelo menos 1 ponto de vida).
Pós-condições	A arma desejada foi selecionada.
Objetivos	Permite que o jogador troque de armas.
Requisitos	RF04.
Atores	Jogador
Fluxo Principal	1. O jogador aperta a tecla correspondente à arma desejada; 2. A arma é selecionada.
Fluxos alternativos	Não há fluxos alternativos.
Fluxos de exceção	Não há fluxos de exceção.
Protótipo	

Caso de uso (ID)	11
Nome do caso de uso	Registrar Pontuação
Pré-condições	O jogador foi derrotado.
Pós-condições	Os pontos foram registrados.
Objetivos	Permite que o jogador registre seus pontos ao ser derrotado.
Requisitos	RF11 e RF12.
Atores	Jogador
Fluxo Principal	1. O jogador escreve seu nome como entrada. 2. Um par de (nome, pontuação) é criado e salvo no sistema.
Fluxos alternativos	1.1. Se o jogador fechar o jogo, a pontuação não será salva.
Fluxos de exceção	1.1. Caso o jogador escreva um nome já presente no sistema, uma notificação aparecerá, pedindo que ele mude o nome que escreveu. Então, o caso de uso é encerrado.
Protótipo	

Caso de uso (ID)	12
Nome do caso de uso	Navegar entre as telas
Pré-condições	O jogador está no menu.
Pós-condições	O sistema troca para a tela desejada.
Objetivos	Permite que o jogador navegue entre as telas do sistema.
Requisitos	RF01 e RF03.
Atores	Jogador
Fluxo Principal	1. O jogador clica no botão correspondente à tela que deseja ir. 2. O sistema navega até a respectiva tela.
Fluxos alternativos	Não há fluxos alternativos.
Fluxos de exceção	Não há fluxos de exceção.
Protótipo	 O protótipo mostra uma interface de jogo com o título 'GALACTIC' em uma fonte estilizada no topo direito. O fundo é um espaço sideral com uma nebulosa roxa e azul, uma lua pequena e um planeta maior com anéis à esquerda. No canto superior esquerdo, há um ícone de troféu. No canto inferior direito, há três botões retangulares com cantos arredondados: 'JOGAR', 'TUTORIAL' e 'SAIR', todos em uma cor amarela brilhante.

Caso de uso (ID)	13
Nome do caso de uso	Coletar itens do mapa
Pré-condições	O jogador está jogando; Jogador deve estar vivo (ter pelo menos 1 ponto de vida). O jogador está sobrepondo o item que deseja coletar.
Pós-condições	O item coletado foi ativado
Objetivos	Permite que o jogador colete itens do cenário
Requisitos	RF07.
Atores	Jogador
Fluxo Principal	1. O item fornece o bônus respectivo. 2. Pontos são adicionados (UC. 08). 3. O item é destruído.
Fluxos alternativos	Não há fluxos alternativos.
Fluxos de exceção	Não há fluxos de exceção.
Protótipo	

Caso de uso (ID)	14
Nome do caso de uso	Passar de Round
Pré-condições	O jogador deve estar jogando.
Pós-condições	O round foi passado.
Objetivos	Permite que o jogador passe de rounds, assim progredindo no jogo.
Requisitos	RF08
Atores	Jogador
Fluxo Principal	1. O round é passado. 2. Inimigos novos e mais fortes são criados.
Fluxos alternativos	Não há fluxos alternativos.
Fluxos de exceção	Não há fluxos de exceção.
Protótipo	

4. Projeto Conceitual

4.1. Diagrama de Classes

